

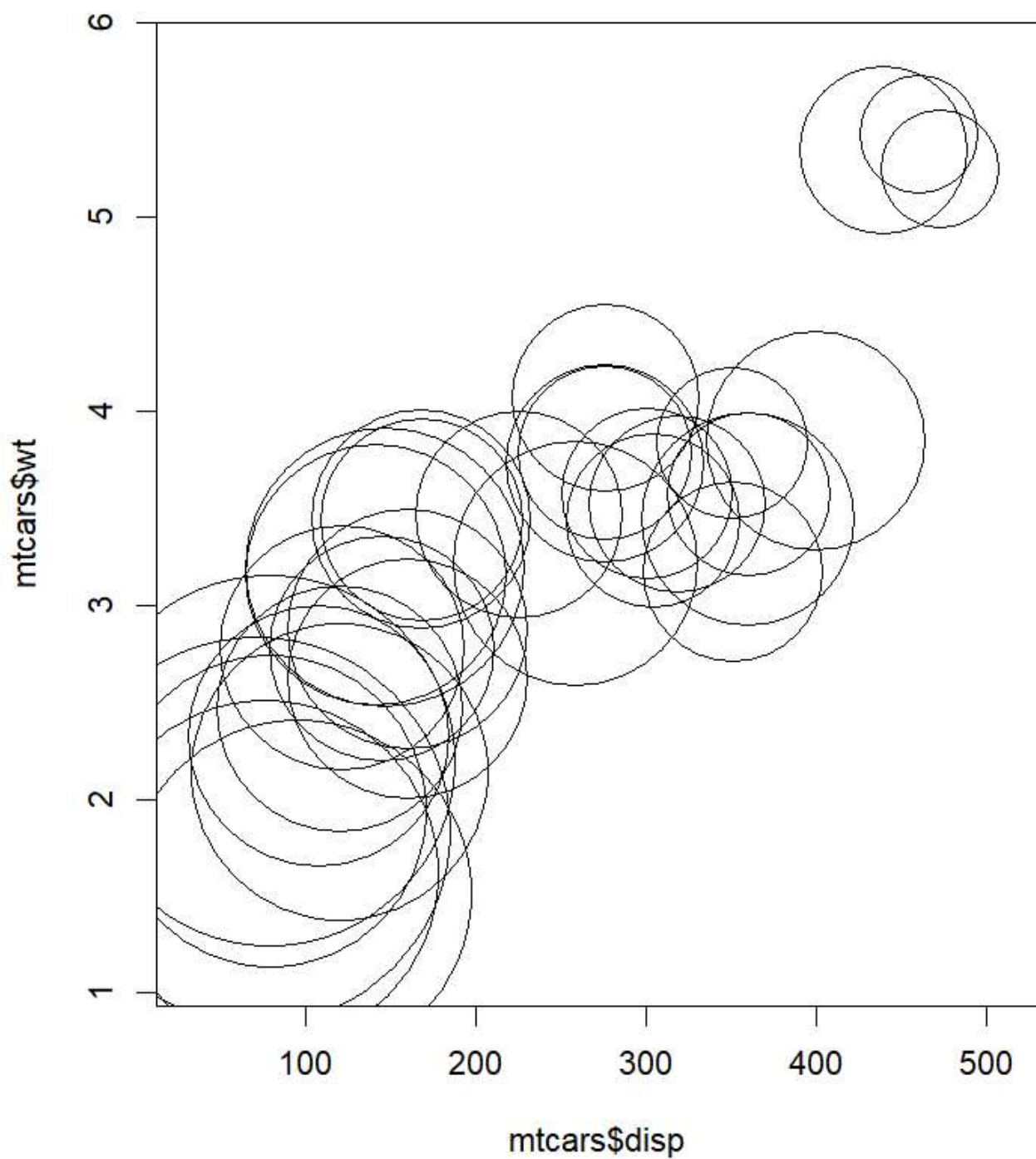
11 气泡图

2026/4/24

写在前面：这节课也不是很重要！简单看看代码就好，没有必要看视频！不过这里有较长程的与AI的交互（多步交互），所以也可以简单看一下~ 😊

基础气泡图绘制

- Base R 中的基础气泡图如下所示；

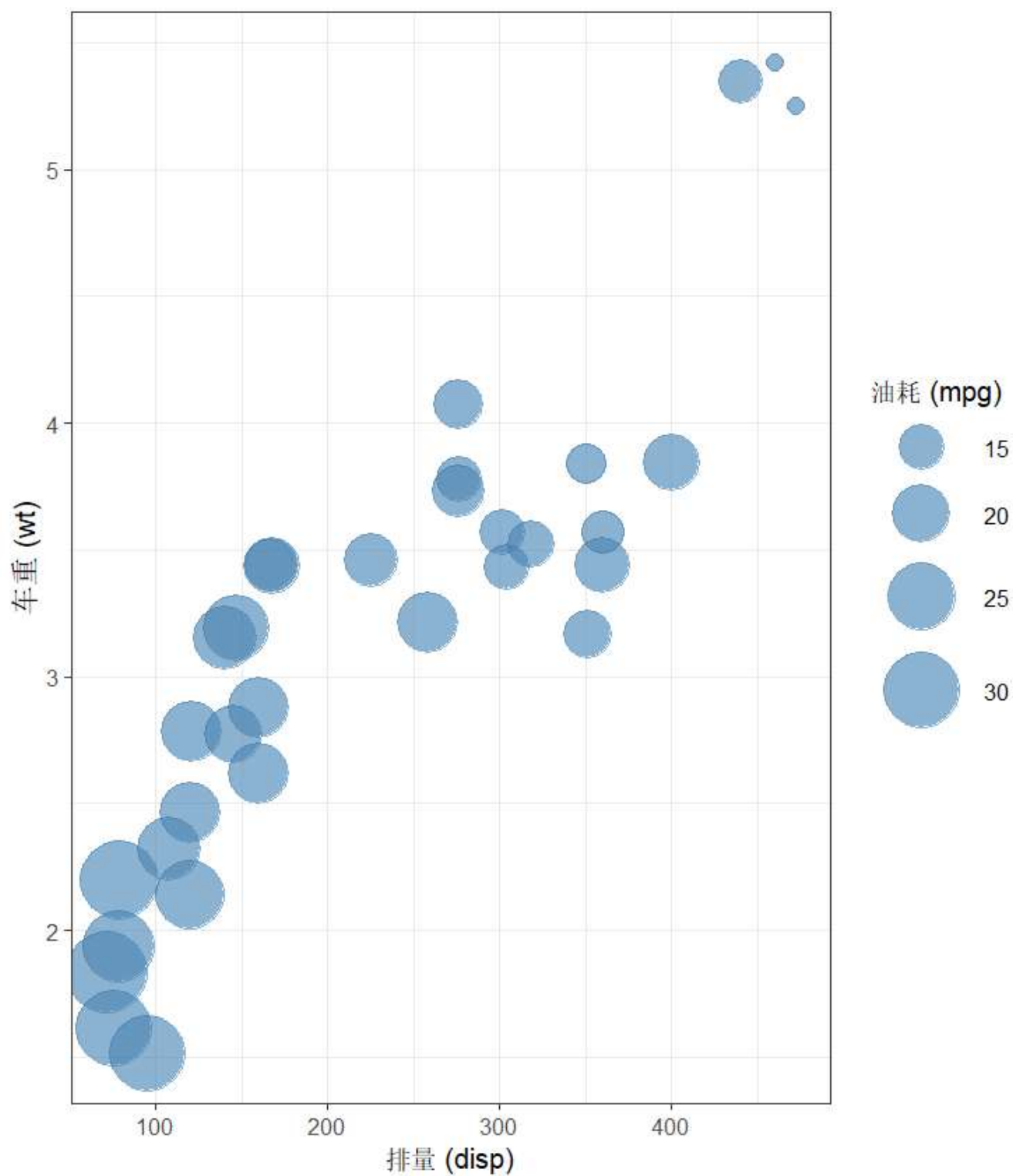


- 和大模型的交互内容是：

我想用tidyverse绘制气泡图，气泡图的横坐标是`mtcars$dis`，纵坐标是`mtcars$wt`，气泡的大小和`mtcars$mpg`成比例

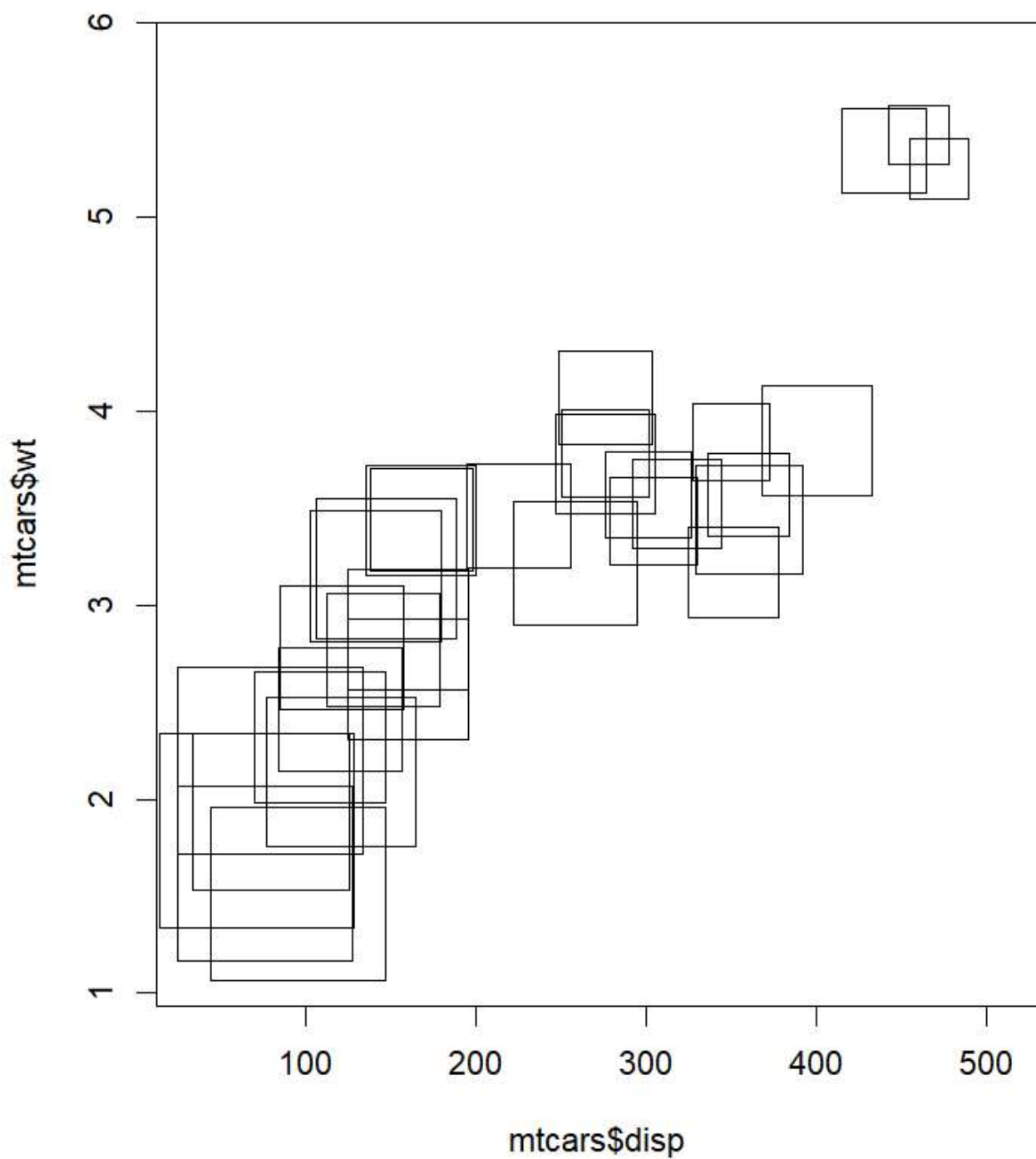
- tidyverse 的绘图结果如下所示：

汽车数据气泡图



改变气泡形状

- Base R 中的画出的其他形状的气泡图如下所示；



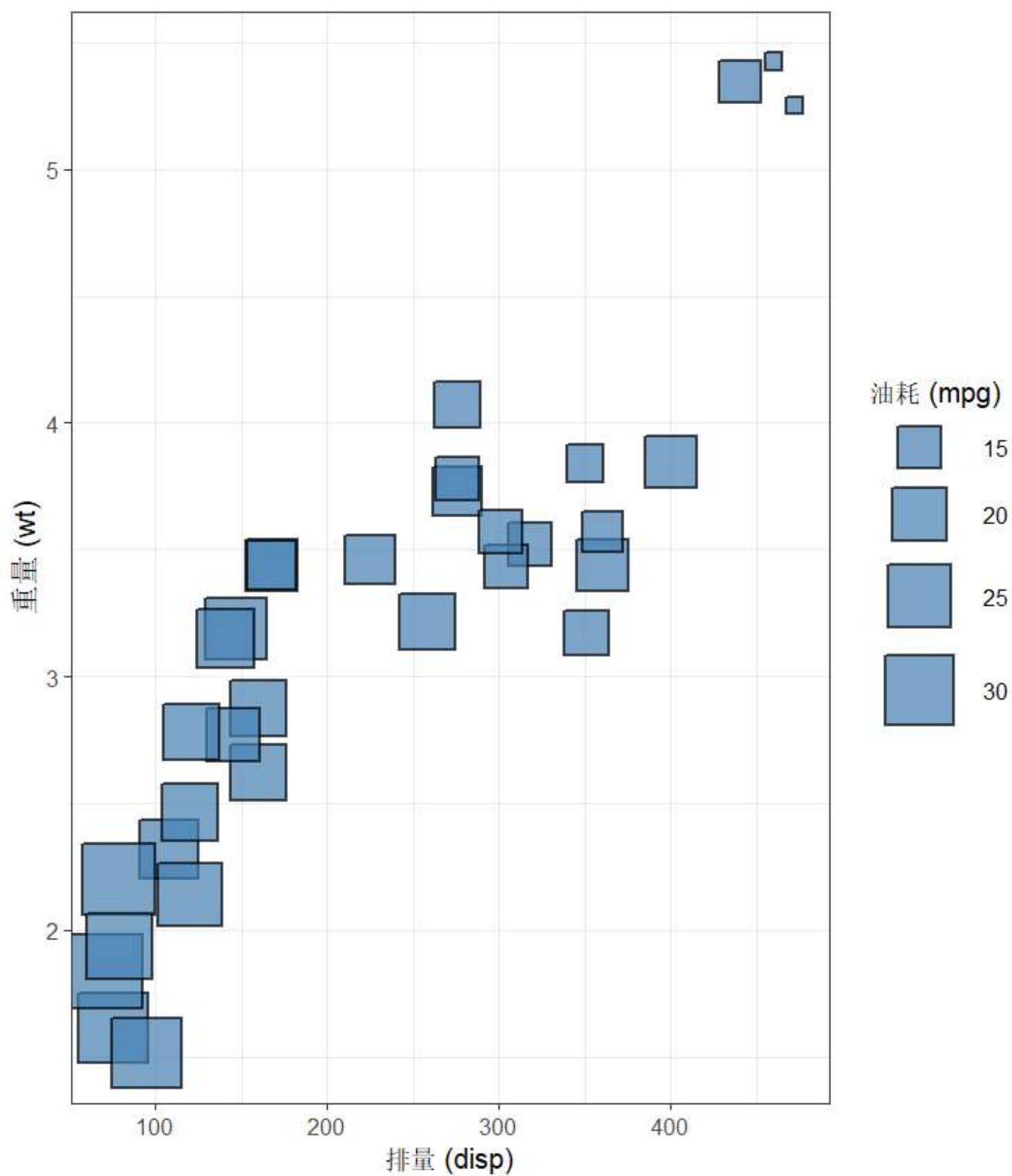
- 和大模型的交互内容是：

我想改变气泡图中气泡的形状，该怎么做？

◦ 注意！这个是有“**上下文**”的！也就是追加在上一条命令之后的，所以大模型才会跟着我们改！

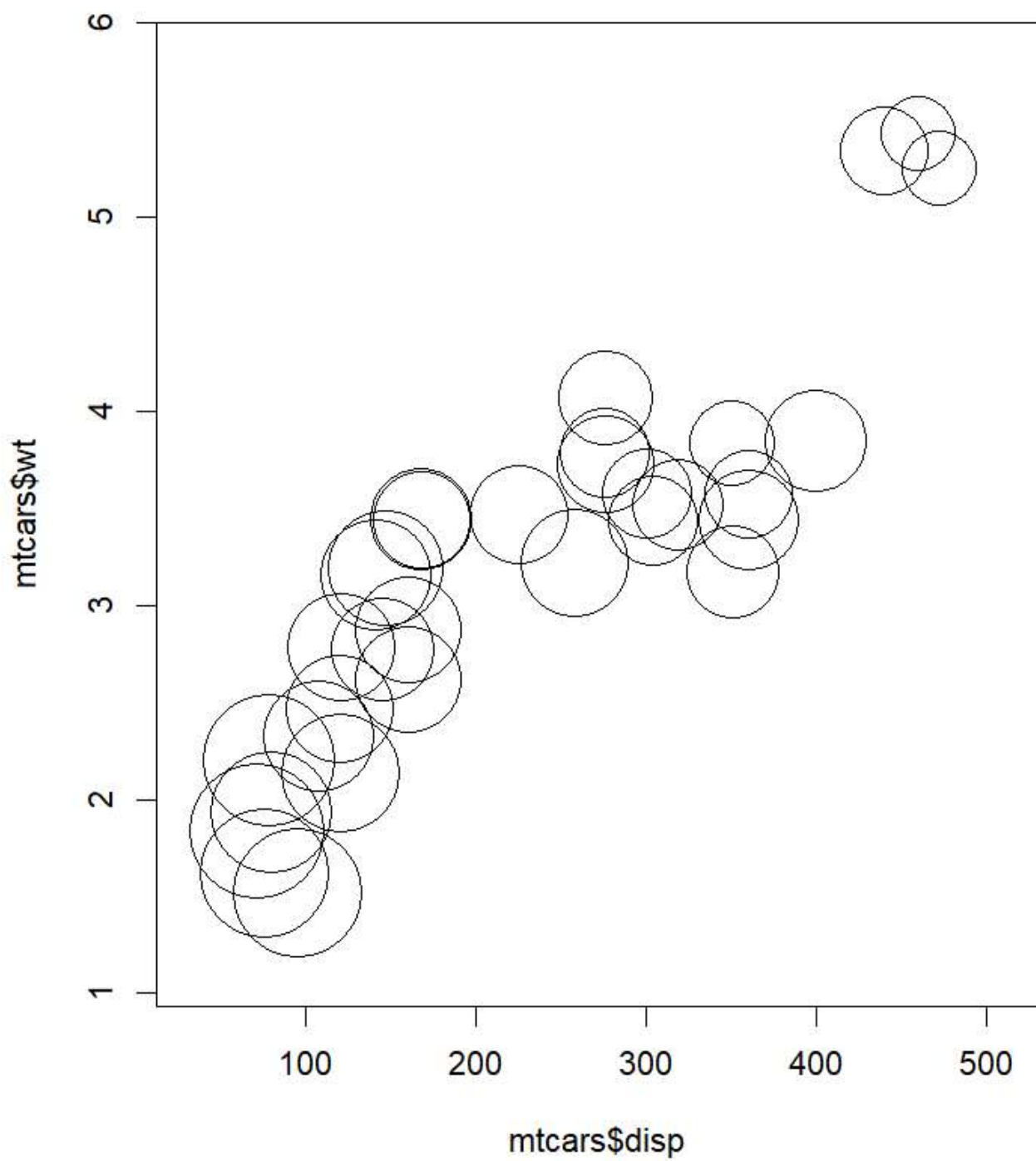
- tidyverse 的绘图结果如下所示：

自定义形状的气泡图



缩放气泡大小

- Base R 中调整气泡大小后的绘图结果如下所示：

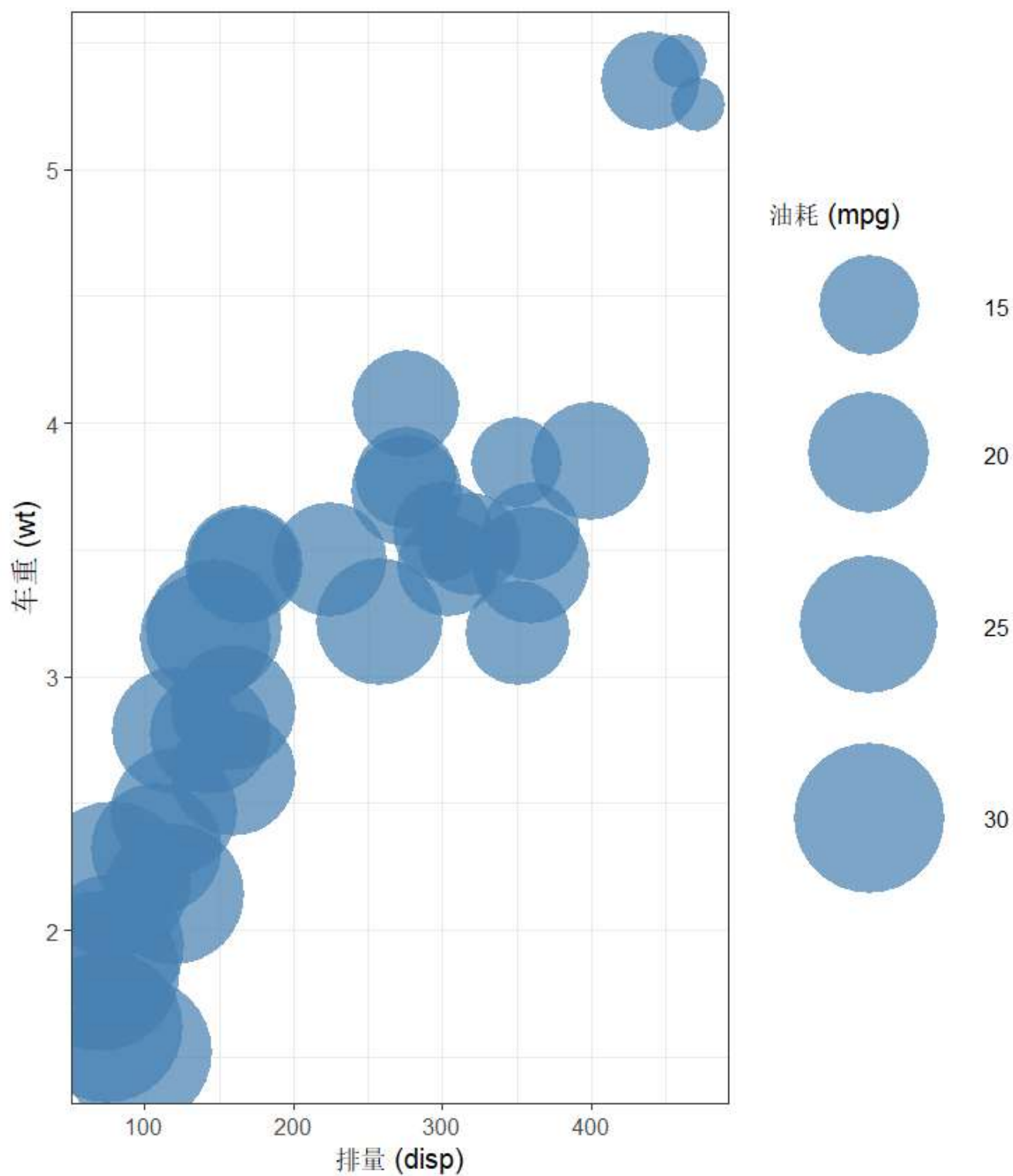


- 和大模型的交互内容是：

请把形状换回圆形，我现在想把这个气泡的形状放大一些

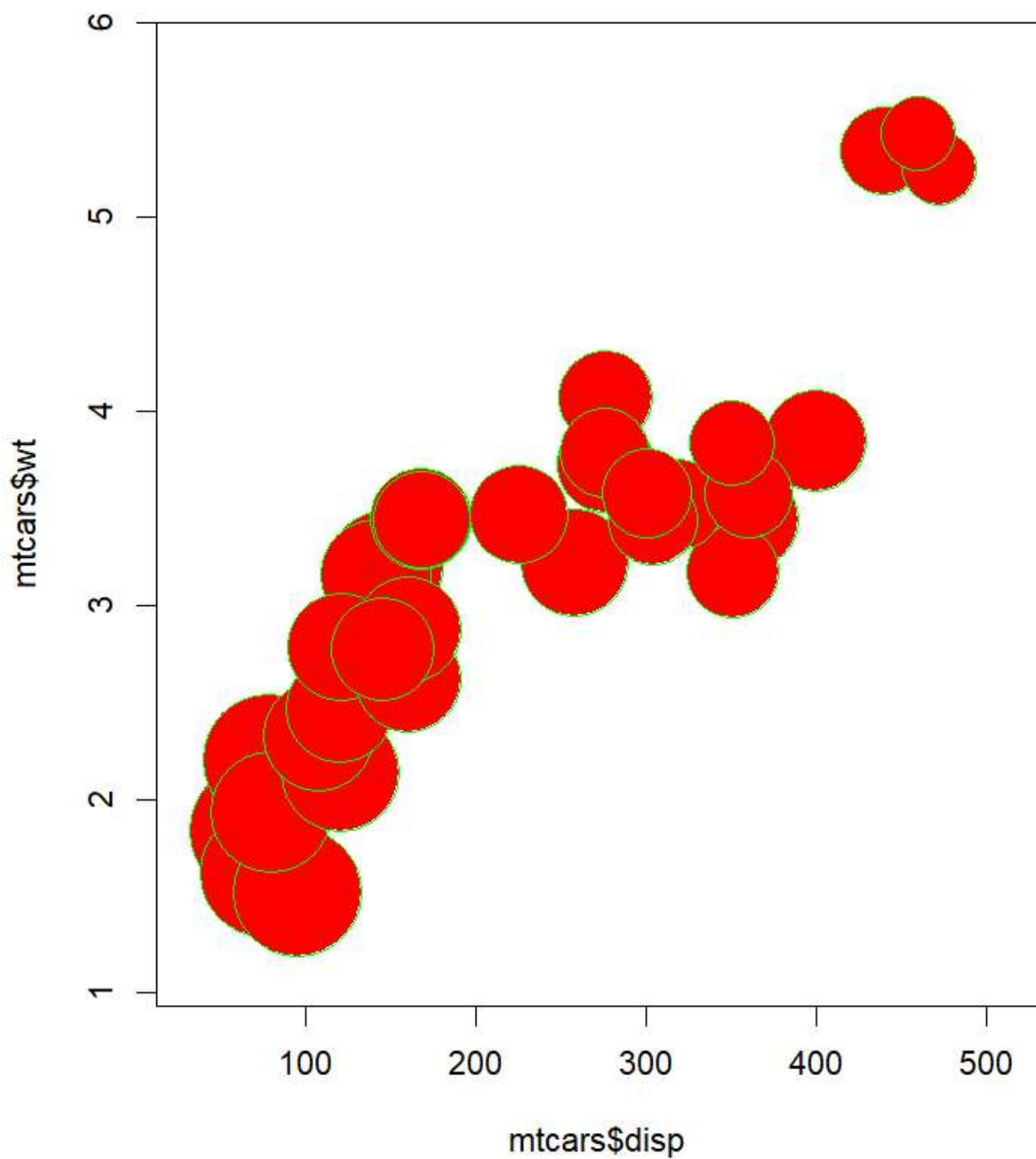
- `tidyverse` 中的绘图结果如下所示：

放大版圆形气泡图



改变气泡颜色

- Base R 中改变了气泡的填充与边框颜色，绘图结果如下所示：

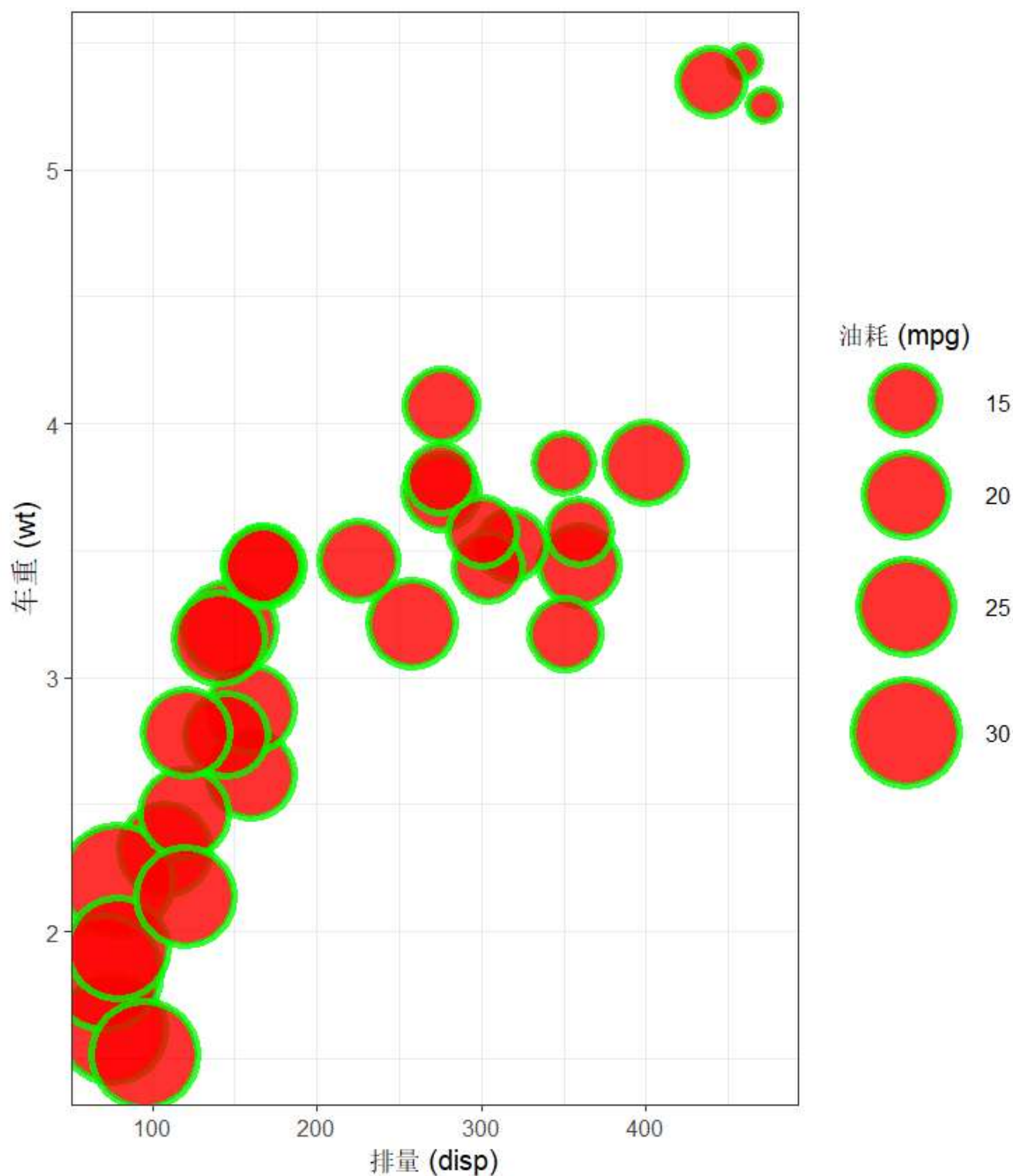


- 和大模型的交互内容是：

现在，我需要改变这个气泡的颜色，我希望气泡的填充色为红色，边缘色为绿色

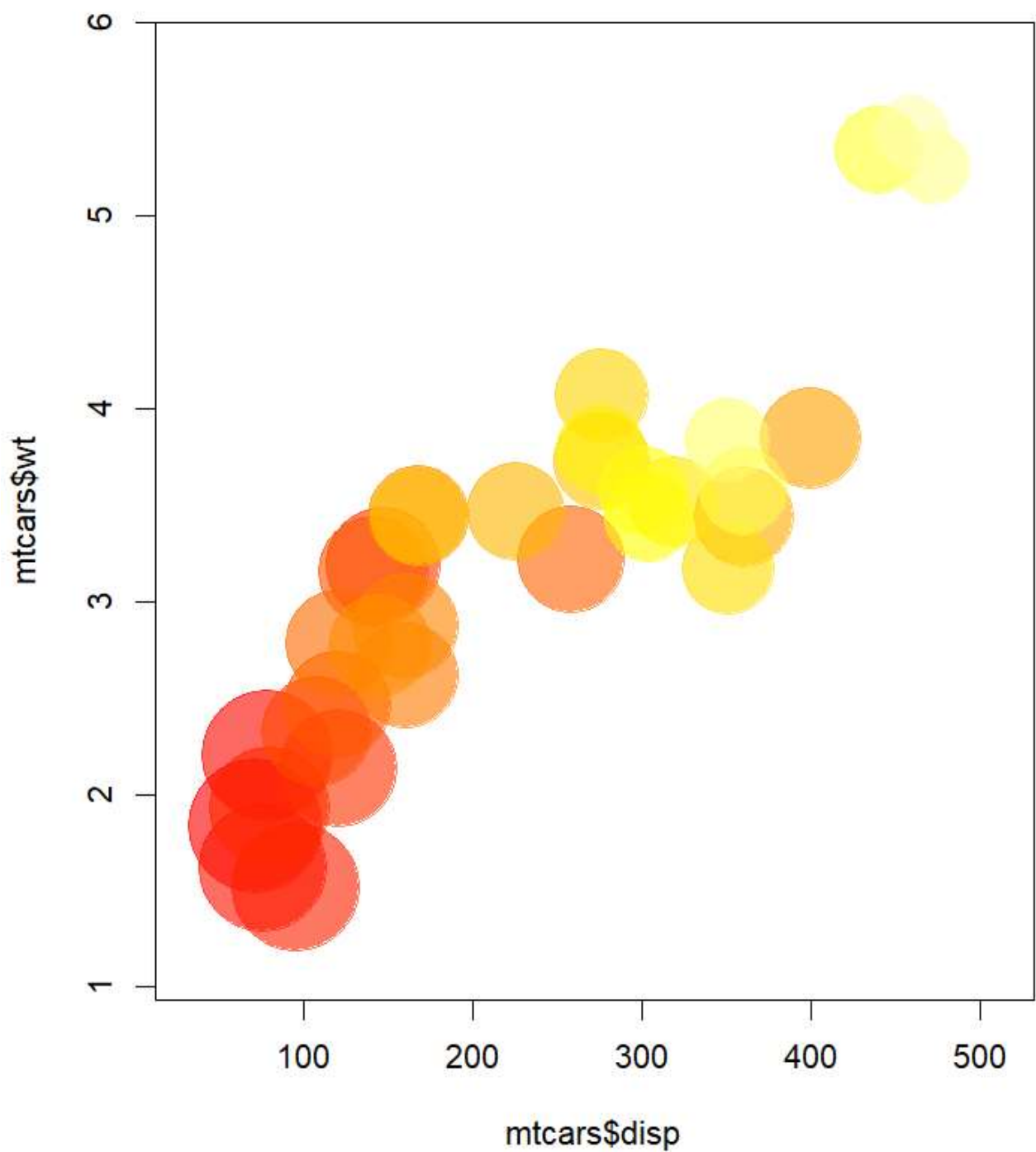
- tidyverse 改变气泡颜色的绘图结果如下所示：

气泡图：红色填充 + 绿色边缘



用调色板绘制气泡图

- Base R 中先对 mtcars 排序，随后用 heatcols 对气泡上色，绘图结果如下所示：



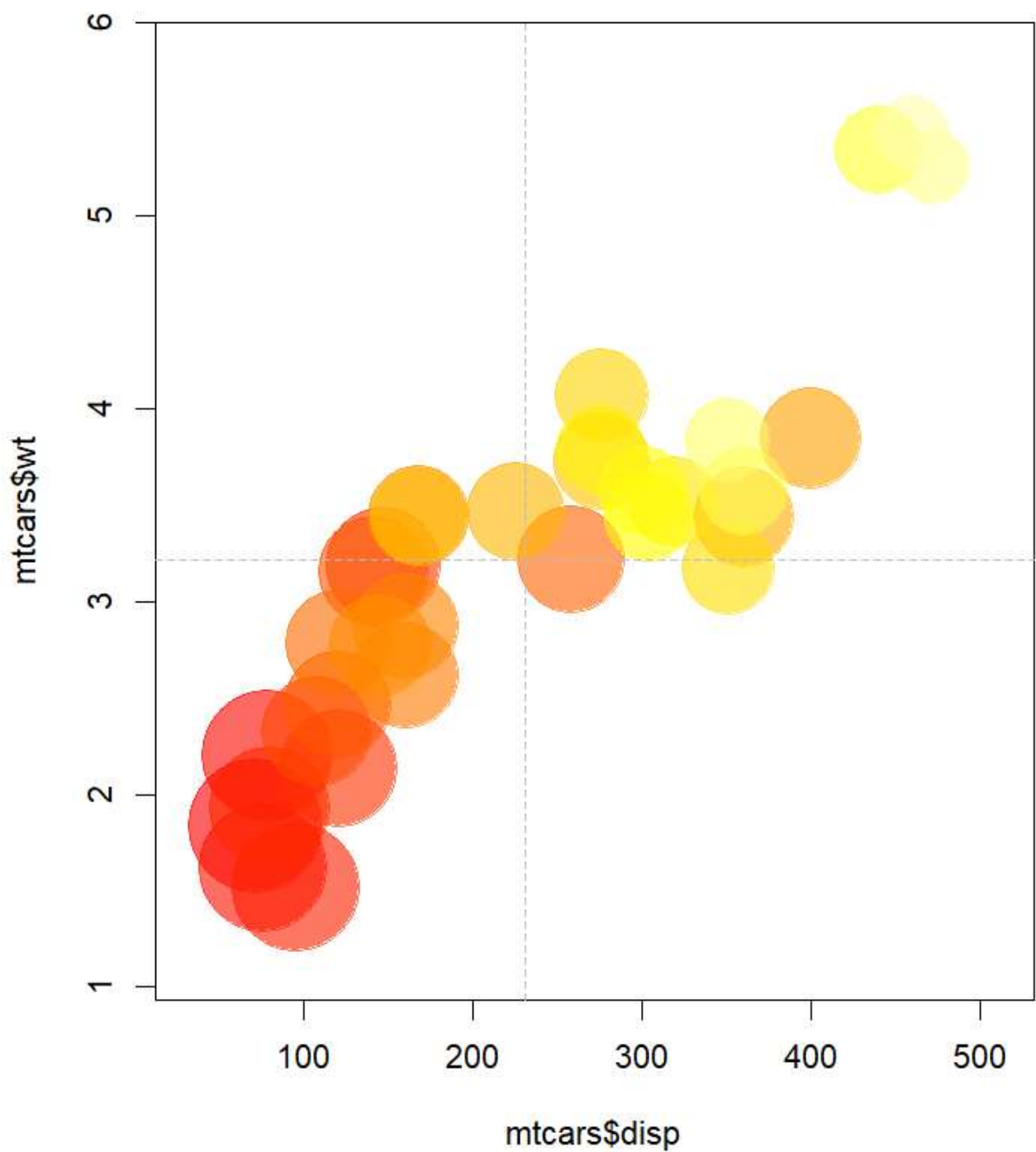
- 和大模型的交互内容是：

现在，我需要进一步修改气泡图的颜色，我想用heatmap调色板给它上色，颜色的深浅受mtcars\$mpg影响，mtcars\$mpg值越大则颜色越红，反之越淡
颜色和mpg的对应关系反了，我需要mpg越大颜色越红。此外，我不需要绿色边框了

- 在 tidyverse 中的复刻结果如下所示：

The bubble plot displays the relationship between engine displacement (排量, disp) and weight (车重, wt). The x-axis represents displacement in cubic inches, ranging from 100 to 400. The y-axis represents weight in thousands of pounds, ranging from 2 to 5.5. The size of each bubble indicates the miles per gallon (MPG) achieved, with a legend on the right showing sizes for 15, 20, 25, and 30 MPG. The color of the bubbles also represents MPG, with a color scale from red (high MPG, 30) to yellow (low MPG, 15). The plot shows a clear trend where higher displacement engines tend to be heavier and achieve lower MPG values.

- Base R 中按照均值添加辅助线的结果如下：

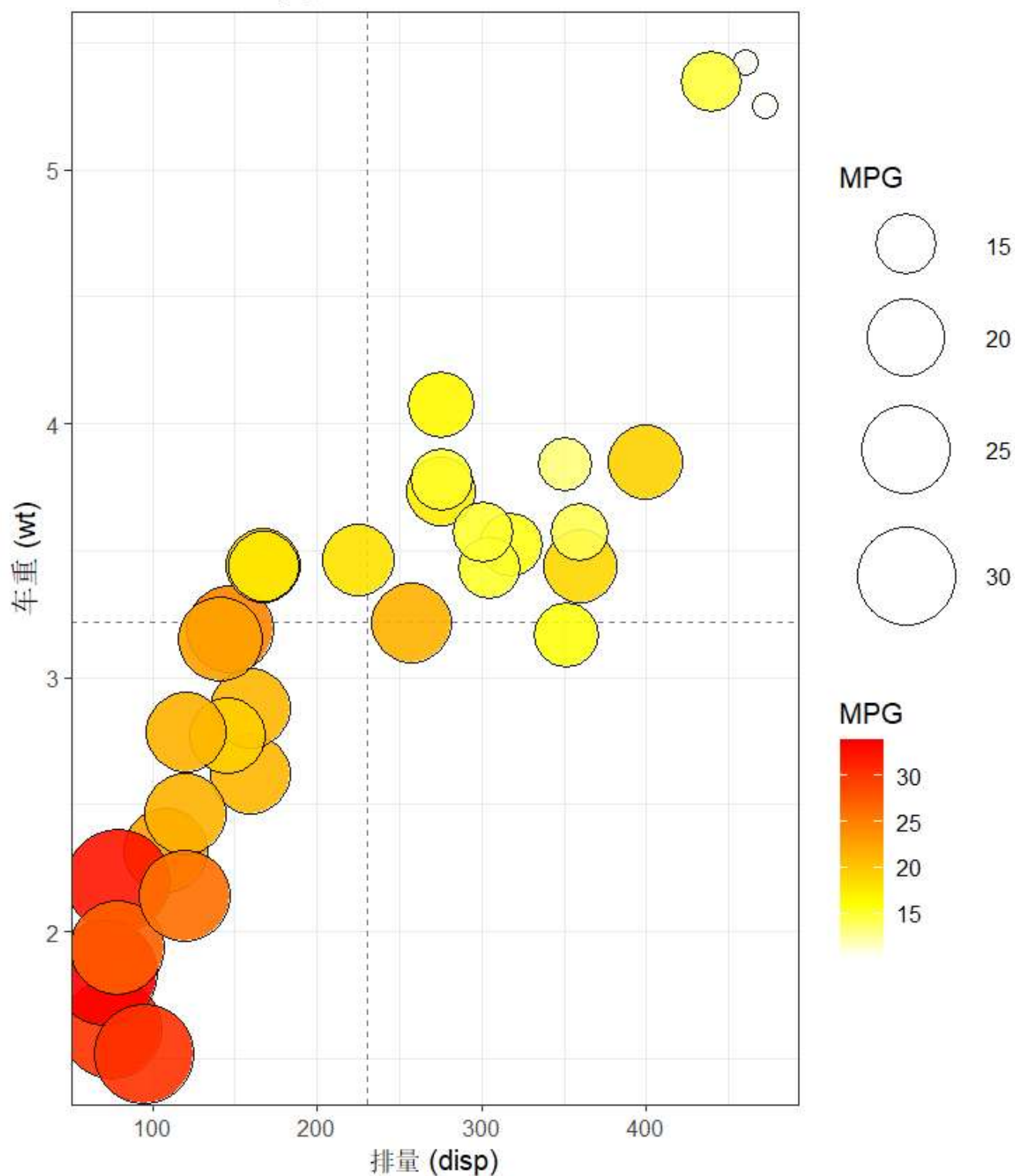


- 和大模型的交互内容是：

好的，我不要气泡图的边框，把它按透明或者填充一个颜色画都可以。我需要在图中添加辅助线，分别按照`mtcars$dis`和`mtcars$wt`画竖直和水平的辅助线，辅助线要细一些，灰色，虚线。

- `tidyverse` 中的添加辅助线的结果如下所示：

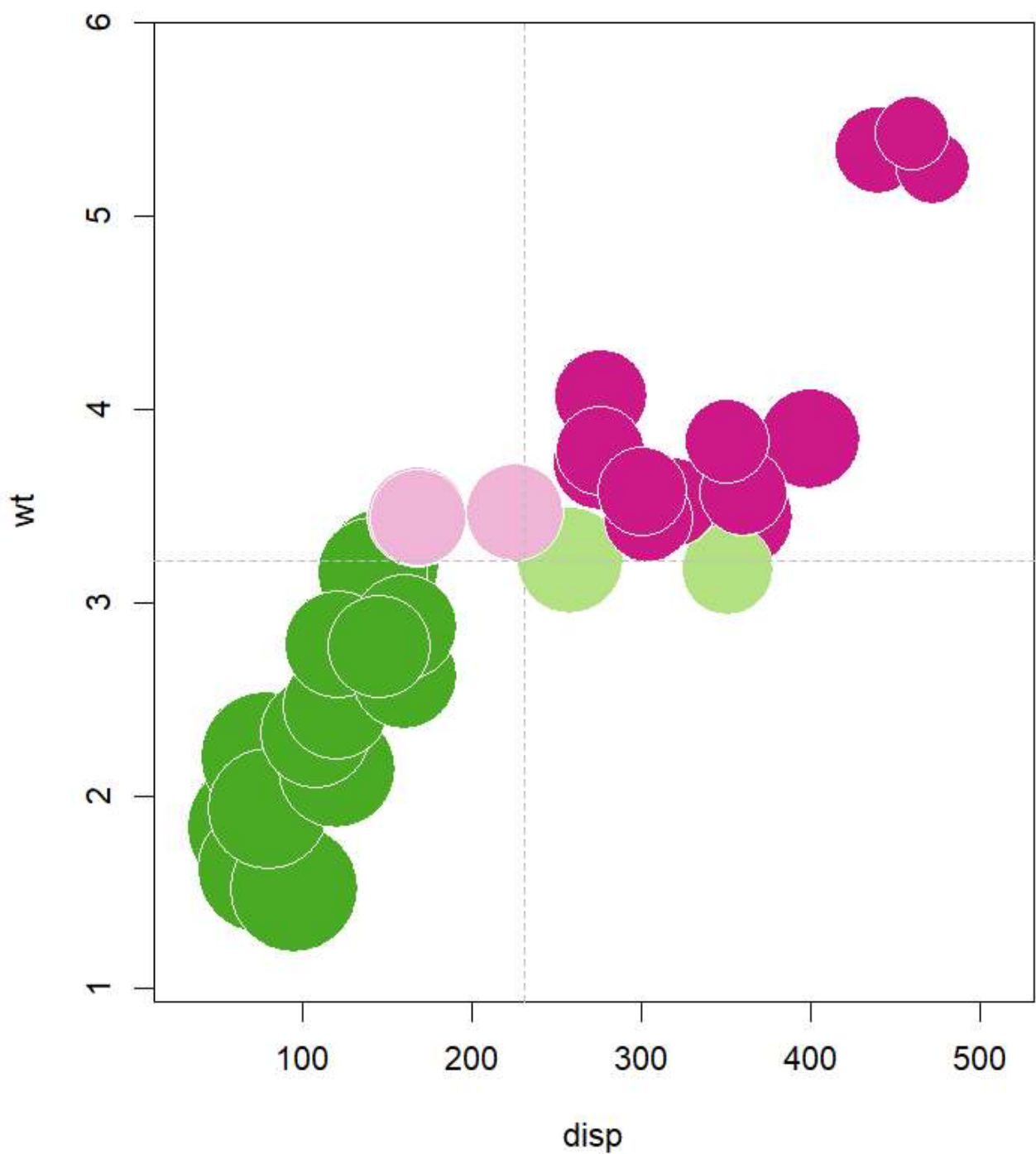
气泡图：mpg越大越红（含均值辅助线）



用均值划分区域，不同区域的气泡图对应不同颜色

- Base R 中按均值划分区域并上色的绘图结果如下：

气泡图



- 和大模型的交互内容是：

下面，我需要按照均值将整张图分成四个部分（水平竖直线分出来的四个方形区域），每个区域里的气泡是一个填充色，填充色可以用RColorBrewer里的**brewer.pal(5, "PiYG")**

- `tidyverse` 中按区域填色的结果如下所示：

按均值分4区域气泡图

